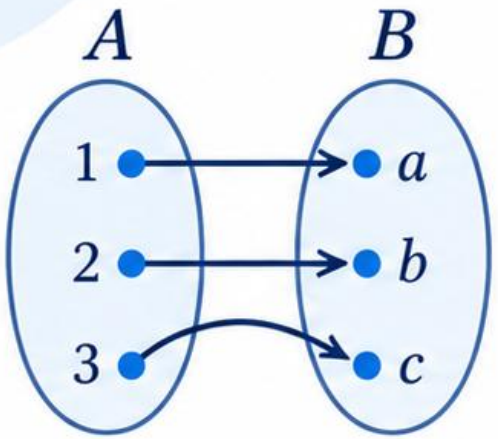
$f(x)$

$f^{-1}(x)$

FUNGSI

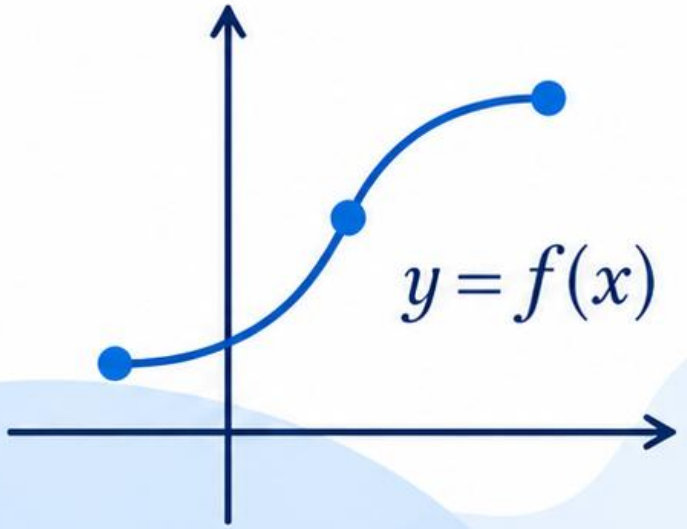
$(f \circ g)(x)$



$a = mq + r$

Definisi, Jenis, Operasi,
dan Fungsi Khusus

$f : A \to B$



Definisi Fungsi

UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Fungsi f dari A ke B ($f : A \to B$) adalah relasi yang memasangkan **setiap elemen di A dengan tepat satu elemen di B**.

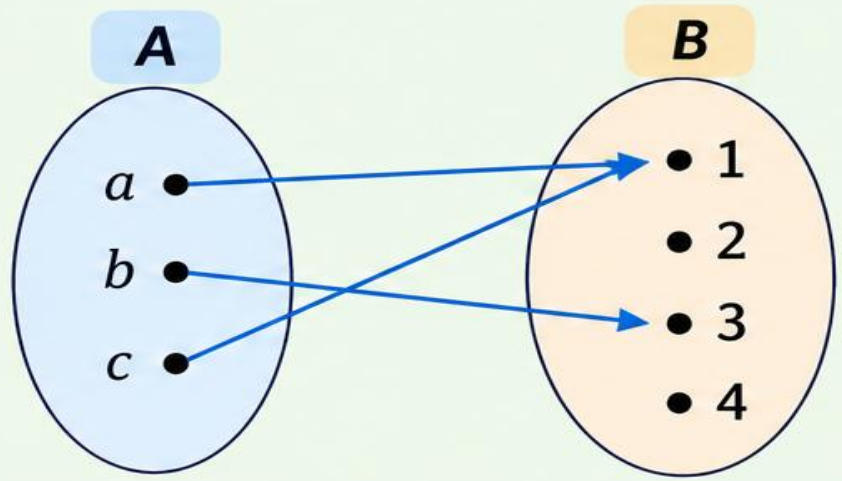
Aturan penting:

1. **Setiap elemen di A** harus dipasangkan dengan satu elemen di B.
2. **Satu elemen di A** hanya boleh memiliki **tepat satu** pasangan di B.

Contoh

Misalkan $A = \{a, b, c\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4\}$.
Definisikan fungsi $f : A \to B$ dengan

$$f(a) = 1, \quad f(b) = 3, \quad f(c) = 1.$$



Informasi dari contoh:

- **Domain** (daerah asal) : $A = \{a, b, c\}$
- **Codomain** (daerah hasil) : $B = \{1, 2, 3, 4\}$
- **Range / Jelajah** : $\{1, 3\}$ (nilai yang benar-benar dihasilkan oleh f)

Catatan:

- 1 dan 3 merupakan ***image*** (bayangan) dari elemen di A.
- a dan c adalah ***pre-image*** (pra-bayangan) dari 1 (karena $f(a) = 1$ dan $f(c) = 1$).

FUNGSI SATU KE SATU (ONE TO ONE)

UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Definisi

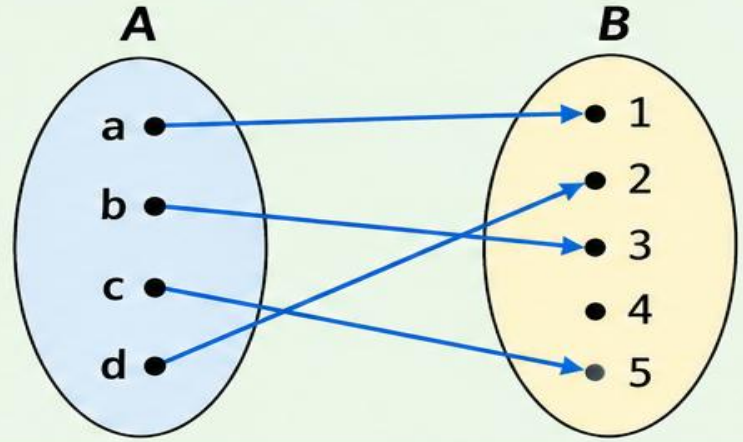
Fungsi f dikatakan **satu-ke-satu** (*one-to-one*) atau **injektif** (*injective*) jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan (*output*) yang sama di B.

Jika $f(a) = f(b)$ maka $a = b$

(atau: $a \neq b \Rightarrow f(a) \neq f(b)$)

Contoh fungsi satu-ke-satu

Misal $A = \{a, b, c, d\}$ dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.
Fungsi f dengan pemetaan berikut adalah satu-ke-satu.



Setiap elemen A memiliki bayangan yang berbeda di B.

Catatan:
Tidak semua elemen B harus mendapat panah (ini terkait fungsi *onto*).

Contoh dengan pasangan terurut

1. $f = \{(1, w), (2, u), (3, v)\}$
$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{u, v, w, x\}$

Setiap elemen A memiliki bayangan berbeda.

Fungsi ini **satu-ke-satu.**

2. $f = \{(1, u), (2, u), (3, v)\}$
$A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{u, v, w\}$

$f(1) = f(2) = u$ padahal $1 \neq 2$.

Fungsi ini **bukan satu-ke-satu.**

Contoh dengan formula

Misalkan $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$. Tentukan apakah $f(x) = x^2 + 1$ dan $f(x) = x - 1$ merupakan fungsi satu-ke-satu?

(i) $f(x) = x^2 + 1$
Bukan satu-ke-satu.

Contoh: $f(2) = 2^2 + 1 = 5$
dan $f(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$.
Padahal $2 \neq -2$, tetapi $f(2) = f(-2)$.

(ii) $f(x) = x - 1$
Satu-ke-satu.

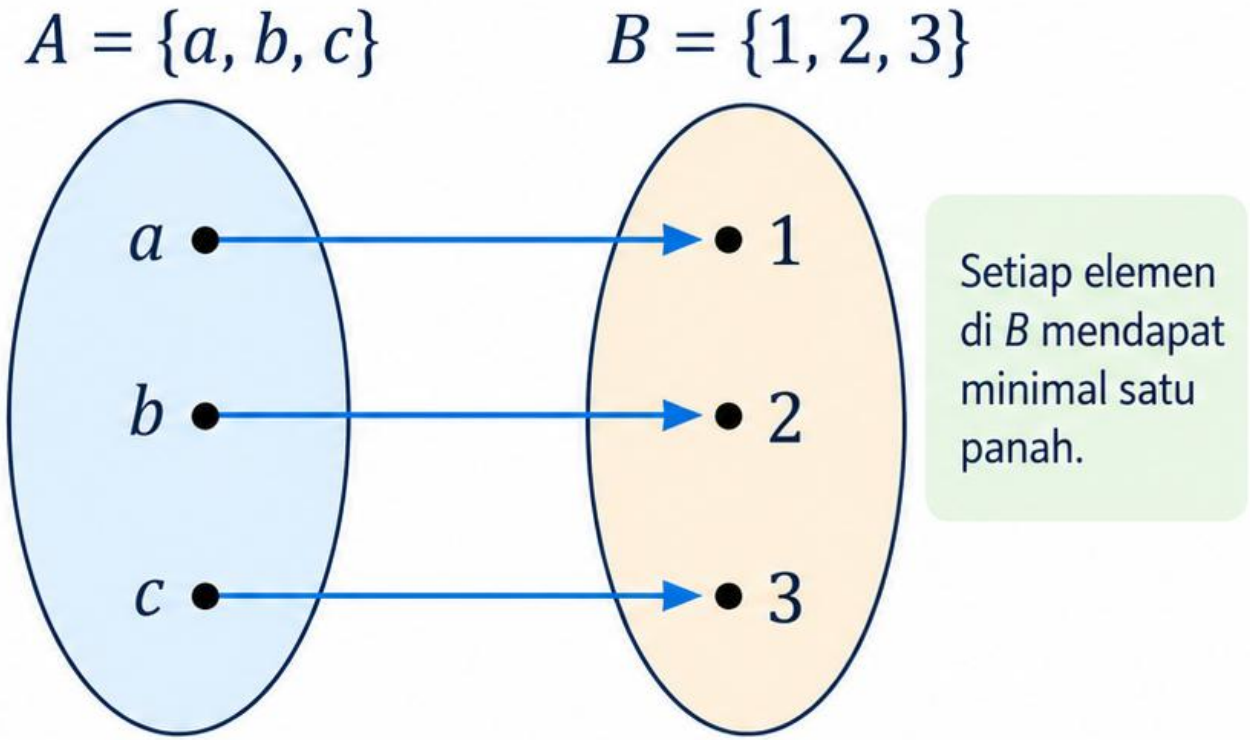
Untuk $a \neq b$, berlaku $a - 1 \neq b - 1$, sehingga $f(a) \neq f(b)$.
Misal: $f(2) = 1$ dan $f(-2) = -3$.

FUNGSI PADA (ONTO)

Universitas Muhammadiyah Surakarta

- Fungsi f disebut **pada (onto)** atau **surjektif** (*surjective*) jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen A.

- **Kunci:** seluruh **codomain** = **range/jelajah**.



Jika ada elemen B yang tidak mendapat panah → **bukan onto** (bukan surjektif).

INVERS DARI FUNGSI

UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Konsep dasar

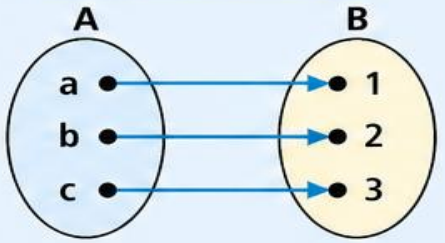
- Fungsi f memetakan setiap x di A ke suatu nilai y di B.

$$y = f(x)$$

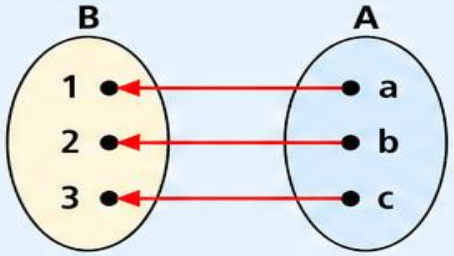
- Fungsi **invers** f^{-1} membalik proses tersebut. Ia menerima y (hasil) dan mengembalikan x (nilai asal).

$$x = f^{-1}(y)$$

Fungsi $f : A \to B$



Fungsi invers $f^{-1} : B \to A$



2. Syarat memiliki invers

- Sebuah fungsi memiliki invers sebagai fungsi jika fungsi tersebut berkorespondem **satu-ke-satu (injektif)**.
- Jika fungsi tidak satu-ke-satu, maka tidak ada fungsi invers, karena satu nilai y berasal dari lebih dari satu nilai x sehingga tidak bisa dikembalikan secara unik.

Inti: Invers dapat dibuat jika setiap nilai output berasal dari tepat satu input.

3. Cara mencari invers dari rumus

1. Misalkan $y = f(x)$.
2. Selesaikan persamaan untuk x.
3. Ganti y dengan x, sehingga diperoleh rumus $f^{-1}(x)$.

4. Contoh

Contoh 1: $f(x) = x - 1$

Langkah:

1. Misalkan $y = x - 1$.
2. Selesaikan untuk x:
   $x = y + 1$.
3. Ganti y dengan x.

$$f^{-1}(x) = x + 1$$

Contoh dengan angka:

x	$f(x) = x - 1$
0	-1
1	0
2	1
3	2

Cek invers:

- $f(2) = 1$
- maka $f^{-1}(1) = 2$
  karena $f^{-1}(x) = x + 1$
- $f^{-1}(1) = 1 + 1 = 2$ ✓

Contoh 2: $f(x) = x^2 + 1$

Cek satu-ke-satu:

- $f(2) = 2^2 + 1 = 5$
- $f(-2) = (-2)^2 + 1 = 5$

Dua input berbeda (2 dan -2) memberikan output yang sama (5).

↓

Fungsi tidak satu-ke-satu, sehingga tidak memiliki invers.

Komposisi 2 Buah Fungsi

UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

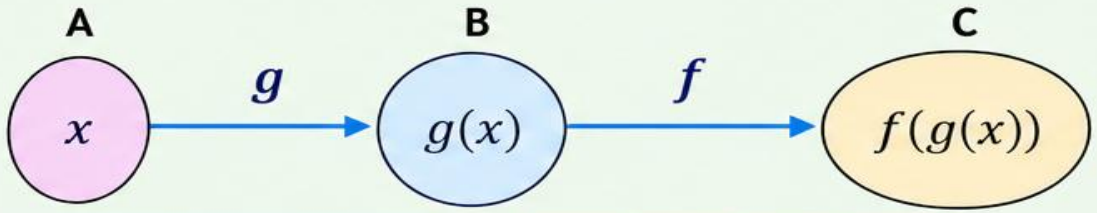
1. Konsep dasar

- Misalkan $g : A \to B$ dan $f : B \to C$.
- Komposisi f dan g, dinotasikan dengan $f \circ g$, adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- Artinya, kita kerjakan fungsi g terlebih dahulu, kemudian hasilnya dimasukkan ke fungsi f.

2. Ilustrasi proses



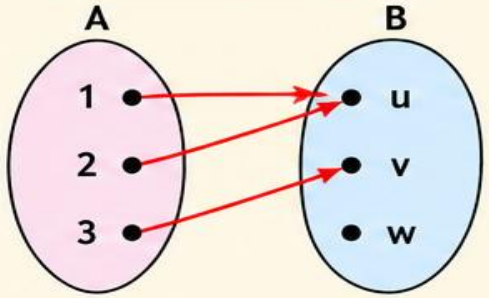
Langkah 1:
Masukkan x ke fungsi g.

Langkah 2:
Hasil $g(x)$ menjadi input untuk fungsi f.

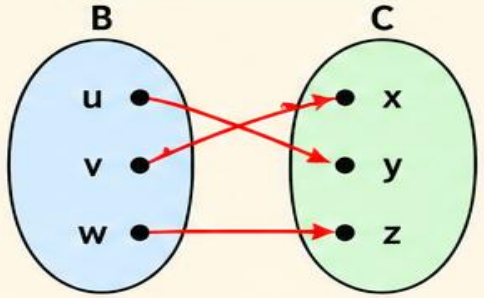
3. Contoh dengan pemetaan

Diberikan $g = \{(1, u), (2, u), (3, v)\}$ dan $f = \{(u, y), (v, x), (w, z)\}$.

Fungsi $g : A \to B$



Fungsi $f : B \to C$



Komposisi $f \circ g : A \to C$

$$(f \circ g) = \{(1, y), (2, y), (3, x)\}$$

4. Contoh dengan rumus

Diberikan $f(x) = x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 1$.

a. Menentukan rumus

(i) $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$= f(x^2 + 1)$
$= (x^2 + 1) - 1$
$= x^2$

(ii) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
$= g(x - 1)$
$= (x - 1)^2 + 1$
$= x^2 - 2x + 2$

b. Contoh dengan angka

Ambil $x = 2$.

(i) Hitung $(f \circ g)(2)$

$2 \xrightarrow{g} 2^2 + 1 = 5 \xrightarrow{f} 5 - 1 = 4$

$(f \circ g)(2) = 4$

(ii) Hitung $(g \circ f)(2)$

$2 \xrightarrow{f} 2 - 1 = 1 \xrightarrow{g} 1^2 + 1 = 2$

$(g \circ f)(2) = 2$

Terlihat bahwa $(f \circ g)(2) = 4$ dan $(g \circ f)(2) = 2$, sehingga $f \circ g \neq g \circ f$.

Beberapa Fungsi Khusus

Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Fungsi Floor dan Ceiling

- **Floor**: nilai bilangan bulat terbesar yang $\leq x$.

$$\lfloor x \rfloor$$

- **Ceiling**: nilai bilangan bulat terkecil yang $\geq x$.

$$\lceil x \rceil$$

x	$\lfloor x \rfloor$ (floor)	$\lceil x \rceil$ (ceiling)
3.5	3	4
0.5	0	1
4.8	4	5
−0.5	−1	0
−3.5	−4	−3

2. Fungsi Modulo

- a **mod** m memberikan sisa pembagian bilangan bulat a dengan m ($m > 0$).

$$a = mq + r$$

dengan $0 \leq r < m$.

- a : bilangan yang dibagi
- m : bilangan pembagi ($m > 0$)
- q : hasil bagi bulat (dapat positif atau negatif)
- r : sisa pembagian (***remainder***)

Contoh:

$25 \bmod 7 = 4 \quad (25 = 7(3) + 4)$

$16 \bmod 4 = 0 \quad (16 = 4(4) + 0)$

$3612 \bmod 45 = 12$

$0 \bmod 5 = 0$

$-25 \bmod 7 = 3 \quad (-25 = 7(-4) + 3)$

3. Fungsi Faktorial

- Faktorial dari n (ditulis $n!$) adalah perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 sampai n.

$$n! = \begin{cases} 1 & , n = 0 \\ 1 \times 2 \times \cdots \times (n-1) \times n & , n > 0 \end{cases}$$

Contoh:

$0! = 1$

$1! = 1$

$3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$

$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$

4. Fungsi Eksponensial

- Perpangkatan dengan bilangan bulat.

$$a^n = \begin{cases} 1 & , n = 0 \\ \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_{(n \text{ kali})} & , n > 0 \end{cases}$$

Untuk n negatif:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad (a \neq 0)$$

Contoh:

$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$

$5^0 = 1$

$3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$

$2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

5. Fungsi Logaritmik

- Logaritma adalah operasi kebalikan dari eksponen.
- $y = \log_a x$ berarti a harus dipangkatkan berapa agar menghasilkan x.

$$y = \log_a x \quad \leftrightarrow \quad x = a^y \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0)$$

Contoh:

$\log_2 8 = 3 \quad$ (karena $2^3 = 8$)

$\log_{10} 100 = 2 \quad$ (karena $10^2 = 100$)

$\log_5 1 = 0 \quad$ (karena $5^0 = 1$)

6. Fungsi Rekursif

- Fungsi rekursif adalah fungsi yang definisinya mengacu pada dirinya sendiri.
- Contoh: faktorial

$$f(n) = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ n \times f(n-1), & n > 0 \end{cases}$$

Contoh perhitungan:

$5! = 5 \times 4!$

$= 5 \times 4 \times 3!$

$= 5 \times 4 \times 3 \times 2!$

$= 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1! = 120$

Contoh Modulo untuk Bilangan Negatif

UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

1. Definisi Modulo

Untuk bilangan bulat a dan m $(m > 0)$,

$$a = mq + r$$

dengan:

- a : bilangan yang dibagi
- m : bilangan pembagi $(m > 0)$
- q : hasil bagi bulat (dapat positif atau negatif)
- r : sisa pembagian (remainder)

Syarat sisa:

$$0 \leq r < m$$

2. Kasus positif (sebagai pembanding)

Contoh: 25 mod 7

Cari q dan r sehingga:

$$25 = 7q + r \ , \quad 0 \leq r < 7$$

Ambil $q = 3$:

$$25 = 7(3) + 4$$
$$25 = 21 + 4$$

Jadi, $25 \bmod 7 = 4$

(sisa pembagian 25 oleh 7 adalah 4)

3. Kasus negatif: $-25 \bmod 7$

Kita cari q dan r sehingga:

$$-25 = 7q + r \ , \quad 0 \leq r < 7$$

A Jika $q = -3$

$$-25 = 7(-3) + r$$
$$-25 = -21 + r$$
$$r = -4$$

- Secara hitungan benar: $-25 = 7(-3) - 4$.
- Tetapi $r = -4$ **tidak memenuhi syarat** $0 \leq r < 7$.

Jadi, $q = -3$ **tidak dipakai.**

4. Cari q yang memenuhi syarat

Coba $q = -4$:

$$-25 = 7(-4) + r$$
$$-25 = -28 + r$$
$$r = 3$$

$r = 3$ memenuhi $0 \leq r < 7$.

↓

Jadi,

$$-25 \bmod 7 = 3$$

(sisa pembagian -25 oleh 7 adalah 3)

5. Intuisi

- Untuk bilangan negatif, hasil pembagian bisa ditulis dengan lebih dari satu pasangan (q, r).
- Namun, **dalam definisi modulo,** sisa r **harus berada pada rentang** $0 \leq r < m$.
- Karena itu, kita memilih $q = -4$ yang menghasilkan $r = 3$, bukan $q = -3$ yang menghasilkan $r = -4$.
- Dengan syarat tersebut, hasil modulo **selalu unik**.

GAMES FUNGSI

1 — 3 POINT

Hitung:

$$\lfloor -7.8 \rfloor + \lceil 3.4 \rceil - \lfloor 2.6 \rfloor$$

2 — 5 POINT

Hitung:

$$-38 \mod 7$$

$$a = mq + r$$

3 — 7 POINT

Hitung:

$$\frac{6!}{4!} + 3^{-2}$$

4 — 9 POINT

Diberikan: $f(x) = 2x - 3$

Tentukan: $f^{-1}(x)$

kemudian hitung: $f^{-1}(11)$

5 — 12 POINT

Diberikan: $f(x) = x - 1, \quad g(x) = x^2 + 1$

Hitung:

(a) $(f \circ g)(3)$

(b) $(g \circ f)(3)$

(c) $(f \circ g)(3) - (g \circ f)(3)$

GAMES FUNCTIONS

6 — 15 POINTS

Given:

$$f(x) = \frac{2x-3}{x+1}, \quad g(x) = x^2 - 4$$

Compute:

(a) $(f \circ g)(2)$

(b) $(g \circ f)(2)$

Then determine:

(c) $(f \circ g)(2) - (g \circ f)(2)$

7 — 20 POINTS

Given:

$$f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$$

Find:

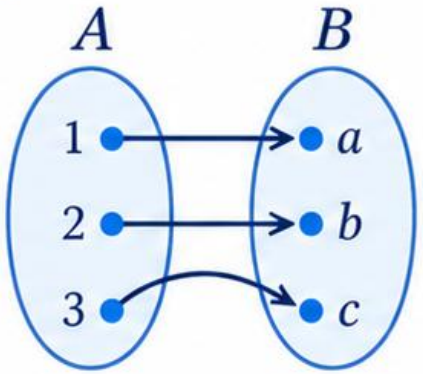
(a) $f^{-1}(x)$

Then compute:

(b) $f^{-1}\left(\frac{7}{3}\right)$

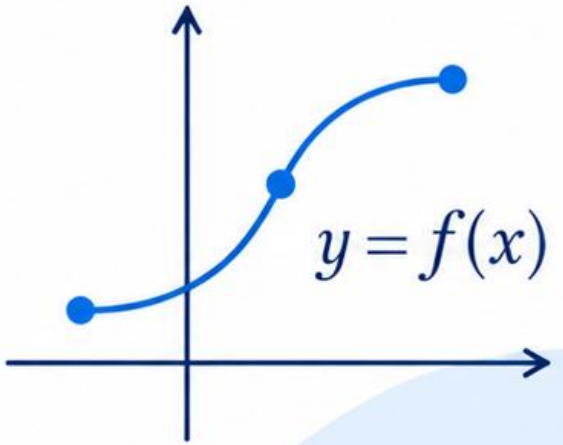
$f(x)$

$f^{-1}(x)$



THANK YOU

$(f \circ g)(x)$



$f : A \to B$